

Foglio 2

11/10/2023

Esercizio 1. Sia $(G, \bullet)$ un gruppo.

1.1. Verificate l'unicità dell'elemento neutro e (esercizio già fatto in classe, rifatelo senza guardare gli appunti!).

1.2 Verificate l'unicità dell'inverso di un elemento $g \in G$. Questo unico elemento si denota g^{-1} .

1.3 Verificate che $(g \bullet h)^{-1} = h^{-1} \bullet g^{-1}$.

1.1) Supponiamo che esista un altro elemento neutro $\tilde{e}$, allora sarà vero che: $s \bullet \tilde{e} = s = \tilde{e} \bullet s$ perché $\tilde{e}$ è l'elemento neutro del gruppo $(G, \bullet)$.

Sappiamo che: $s \bullet e = s = e \bullet s$.

Possiamo dire che: $e \bullet \tilde{e} = e = \tilde{e} \bullet e$

e possiamo anche affermare che: $\tilde{e} \bullet e = \tilde{e} = e \bullet \tilde{e}$

quindi, dato che: $\tilde{e} \bullet e = e = \tilde{e} \bullet e = \tilde{e}$

$\tilde{e}$ ed e sono lo stesso elemento pertanto, l'elemento neutro in un gruppo è uno ed uno solo.

1.2) Possiamo dire che per ognuno esiste un ulteriore elemento inverso di g , chiamato $\tilde{g}'$ | $g \bullet \tilde{g}' = e = \tilde{g}' \bullet g$

Sappiamo che $g \bullet g' = e = g' \bullet g$

Posso scrivere:

$$g' \bullet \underbrace{(g \bullet g')}_e = g' \bullet \underbrace{(g \bullet \tilde{g}')}_e \Rightarrow \text{per la proprietà associativa}$$

$$g' = (g' \bullet g) \bullet \tilde{g}' \Rightarrow g' = \tilde{g}'$$

1.3) $(g \bullet h)^{-1}$ è l'inverso di $(g \bullet h)$

Posso affermare che: $(g \bullet h) \bullet (g \bullet h)^{-1} = e$

$$(g \bullet h) \bullet (h^{-1} \bullet g^{-1}) = g \bullet (h \bullet h^{-1}) \bullet g^{-1} \text{ per la proprietà associativa}$$

quindi $(g \cdot h)'$ è l'inverso di $(g \cdot h)$.

$h' \cdot g'$ è l'inverso di $(g \cdot h)$ dato che l'inverso di un elemento $g \in G$ è unico $\Rightarrow (g \cdot h)' = h' \cdot g'$

Esercizio 2. Sia $f : A \rightarrow B$ una biezione, o applicazione biunivoca, e sia $f^{-1} : B \rightarrow A$ l'inversa di f .¹ Verificare che

$$1) f \circ f^{-1} = \text{id}_B, \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_A$$

$$2.1) f \circ f^{-1}(b) = f(f^{-1}(b)) = \text{PER}^1 f(a) = b$$

$$2.2) f^{-1} \circ f(a) = f^{-1}(f(a)) = \text{PER}^1 f^{-1}(b) = a$$

¹ Vi ricordo che $f^{-1} : B \rightarrow A$ è definita come segue: preso $b \in B$ sappiamo che esiste $a \in A$ tale che $f(a) = b$ (perché f è suriettiva); inoltre a è unico dato che f è iniettiva; riassumendo esiste unico a tale che $f(a) = b$ e si pone $f^{-1}(b) = a$.

Esercizio 3. Sia A un insieme e $G = \{f : A \rightarrow A \mid f \text{ biezione}\}$. Sia $\circ$ la composizione fra applicazioni. Verificare in dettaglio che $(G, \circ)$ è un gruppo (visto rapidamente a lezione).

Se è un gruppo vale la proprietà associativa rispetto a $\circ$, c'è un elemento neutro e ogni elemento f avrà un inverso f^{-1} .

1) $\circ$ gode delle proprietà associative

2) elemento neutro = id_X

3) ogni f ha il suo inverso f^{-1} dato che f è biettiva

DIMOSTRO:

$$1) f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$$

$$f(g(h(a))) = f \circ g(h(a))$$

$$f(g(h(a))) = f(g(h(a)))$$

2) id_X è la funzione che mappa ogni elemento in se stesso quindi $f \circ \text{id}_X = f$

3) Dato che si parla di funzioni biunivoche
 $\exists! a \mid f(a) = b$, chiamiamo inversa $f^{-1}(b) = a$
 $f \circ f^{-1} = \text{id}_x = f^{-1} \circ f$

DIMOSTRO:

$$\begin{aligned} f \circ f^{-1}(b) &= f(f^{-1}(b)) = f(a) = b & \bullet \text{id}_x(b) &= f \circ f^{-1}(b) \\ f^{-1} \circ f(a) &= f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a & \bullet \text{id}_x(a) &= f^{-1} \circ f(a) \end{aligned}$$

Esercizio 4. Sia ora $A = \{1, 2, \dots, n\}$.

Il gruppo G definito nell'esercizio precedente possiede allora una notazione specifica, che è S_n , ed un nome specifico che è il *gruppo simmetrico di n oggetti*.

Scrivere tutti gli elementi del gruppo S_3 (sono 6). Verificare che S_3 non è un gruppo commutativo.

Suggerimento: per scrivere, ad esempio, l'elemento di S_3 che manda 1 in 3, 2 in 2 e 3 in 1 potete scrivere

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

VERIFICO CHE: $g \circ f \neq f \circ g$

$$g = 4, f = 5$$

$$f \circ g = \{(2, 2), (3, 3), (1, 1)\} \neq g \circ f = \{(1, 1), (2, 3), (3, 2)\}$$

Esercizio 5. Abbiamo visto la definizione rigorosa di $\mathbb{Q}$. Verificare che le operazioni definite in classe sono ben poste e che rendono $\mathbb{Q}$ un campo.

• Una operazione ben posta lavora bene anche a meno delle scelte dei rappresentanti delle classi

DIMOSTRO: (SOMMA)

prendo un valore (x, y) rappresentante di una classe.
 $(x', y') \sim (x, y)$, prendo poi un altro valore (a, b)
 rappresentante di un'altra classe. $(a', b') \sim (a, b)$
 posso dire: $(x', y') = (x, y)$ perché $(x', y') \sim (x, y)$ e
 che $(a, b) = (a', b')$ per lo stesso motivo
 la somma tra (x, y) e (a, b) deve risultare $(x+b, y+y')$

$(x, y) + (a, b) = (xb + ay, by)$, dato che:

$$(x', y') = (x, y) \text{ e}$$

$$(a', b') = (a, b)$$

allora: $(x', y') + (a', b') = (x, y) + (a, b)$. la somma è ben definita perché sommando rappresentanti ottengo lo stesso risultato o sommando i rappresentanti.

DIMOSTRO: (PRODOTTO)

Prendo (a, b) rappresentante delle classe di equivalenza $[a, b]$ e (x, y) rappresentante delle classe di equivalenza $[x, y]$, $(x', y') P (x, y) \Rightarrow (x, y) = (x', y')$, $(a', b') P (a, b) \Rightarrow (a, b) = (a', b')$

il prodotto tra (x, y) e (a, b) deve risultare (xa, yb) dato che:

$$(x, y) = (x', y') \text{ e}$$

$$(a, b) = (a', b') \text{ allora:}$$

$(a', b') \cdot (x', y') = (a, b) \cdot (x, y)$ il prodotto è ben posto dato che ottengo lo stesso risultato moltiplicando rappresentanti delle classi e non rappresentanti delle classi.

GIUSTO ???
?

ESERCIZIO 5) (altra soluzione)

(SOMMA)

Sappiamo che: $(a, b) P (a', b')$ e $(e, d) P (e', d')$

$$\Rightarrow ab' = ba' \text{ e } ed' = de'$$

dove (a, b) e (e, d) sono i rappresentanti delle classi $[a, b]$ e $[e, d]$

$$\text{la somma tra } (a, b) \text{ e } (e, d) = (ad + be, bd)$$

$$\text{la somma tra } (a', b') \text{ e } (e', d') = (a'd' + b'e', b'd')$$

$$(ad + be) \cdot b'd' = (a'd' + b'e')bd$$

$$ad \cdot b'd' + be \cdot b'd' = a'd'bd + b'e'bd$$

$$d(ab'd') + b(ed'b') = a'd'b \cdot d + b'e'b \cdot d \leftarrow$$

$$d(a'b)d' + b(e'd)b' = //$$

$$d a' b d' + b e' d b' = //$$

$$d(a'd')b + b(e'b')d = //$$

$$a'd'b d + b'e'b d = //$$

dato che
 $ab = ba$ perché
 $\mathbb{Z}$ è un gruppo
commutativo $ab = ba$

DATO CHE: i due prodotti sono uguali, possiamo ottenere gli stessi risultati sommando i rappresentanti delle classi e i non rappresentanti delle classi. Quindi la somma risulta BEN POSTA.

(PRODOTTO)

Sappiamo che: $(a, b) P (a', b')$ e $(e, d) P (e', d')$

$$\Rightarrow ab' = ba' \text{ e } ed' = de'$$

dove (a, b) e (e, d) sono i rappresentanti delle classi $[a, b]$ e $[e, d]$

$$\text{il prodotto tra } (a, b) \text{ e } (e, d) = (ae, db)$$

$$// \quad (a', b') \text{ e } (e', d') = (a'e', d'b')$$

obbligatoria dimostrare che $(ac, db) = (a'e', d'b')$
se questo e' vero due risultano $(ac)(d'b') = (db)(a'e')$
per le proprieta' commutative in $\mathbb{Z}$ posso dire che:

$$d'b'ac = acd'b'$$

SOSTITUENDO:

$$d'a'b'e = acd'b'$$

$$a'd'eb' = acd'b'$$

$$a'd'e'b = acd'b'$$

$$(a'e')(db) = acd'b'$$

$$(db)(a'e') = acd'b'$$

quindi: $acd'b' = db(a'e')$ perche' $acd'b' = db(a'e')$

il prodotto dei rappresentanti della classi e il prodotto dei
non rappresentanti e' uguale quindi il prodotto e'
ben posto.

• Queste operazioni rendono $\mathcal{Q}$ un corpo dato
che ammettono entrambi un proprio elemento neutro
e ogni elemento, escluso lo zero della prima
operazione ammette un inverso. $\forall (a,b) \in \mathcal{Q} \exists (b,a) \in \mathcal{Q}$
 $(a,b) \cdot (b,a) = 1$ (UNITA')

facile da dimostrare: Dato (a,b) e (b,a) il
suo inverso, il prodotto tra i due sara' uguale
a (ab, ba) dato che in $\mathbb{Z}$ vale la proprieta'
commutativa posso scrivere $b \cdot a = a \cdot b$ quindi
 $(a,b) \cdot (b,a) = (ab, ab)$ e questo valore e' in
relazione P con $(1,1)$ dato che: $ab \cdot 1 = a \cdot b \cdot 1$
 $\Rightarrow (ab, ab) P (1,1) \Rightarrow (ab, ab) = (1,1)$

Esercizio 6. Consideriamo il campo dei numeri reali $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. Consideriamo il sottoinsieme

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] := \{\alpha + \sqrt{2}\beta, \alpha, \beta \in \mathbb{Q}\} \subset \mathbb{R}.$$

Verificare che le due operazioni di $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ inducono in questo insieme una struttura di anello²; dimostrare che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ è un campo.

²Quindi, più precisamente, la somma di due elementi di $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, visti come elementi di $\mathbb{R}$, è ancora un elemento di $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ e lo stesso è vero per il prodotto

- Presi due numeri $\in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $a + \sqrt{2}b$, $a, b \in \mathbb{Q}$ e $a' + \sqrt{2}b'$, $a', b' \in \mathbb{Q}$. La loro somma sarà $(a + a') + \sqrt{2}(b + b')$ dato che a, a', b, b' sono tutti appartenenti a $\mathbb{Q}$, $a + a' \in \mathbb{Q}$ e $b + b' \in \mathbb{Q}$ quindi $((a + a') + \sqrt{2}(b + b'), (a + a'), (b + b') \in \mathbb{Q}) \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$
- Presi due numeri $\in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, $a + \sqrt{2}b$, $a, b \in \mathbb{Q}$ e $a' + \sqrt{2}b'$, $a', b' \in \mathbb{Q}$. Il loro prodotto sarà $\begin{aligned} &= aa' + a\sqrt{2}b' + \sqrt{2}ba' + \sqrt{2}b\sqrt{2}b' = \\ &\quad \sqrt{2}(ab' + ba') + aa' + (\sqrt{2})^2 bb' = \\ &\quad aa' + 2bb' + \sqrt{2}(ab' + ba') \end{aligned}$ dato che $a, a', b, b' \in \mathbb{Q}$ e le somme e prodotti di più elementi di $\mathbb{Q}$ è un elemento di $\mathbb{Q}$
 $(aa' + 2bb') \in \mathbb{Q}$, $(ab' + ba') \in \mathbb{Q}$
quindi $aa' + 2bb' + \sqrt{2}(ab' + ba') \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$

DIMOSTRIAMO CHE È UN CAMPO:

Un campo è un anello commutativo unitario dove ogni elemento, escluso lo 0_+ (ADDITIVO), ha il suo inverso, cioè $a \cdot a^{-1} = 1 (\text{UNITÀ}) = a^{-1} \cdot a$

VERIFICO LA COMMUTATIVITÀ DELL'ANELLO.

Presi due elementi dell'insieme $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$: $x = a + \sqrt{2}b$, $a, b \in \mathbb{Q}$ e $y = a' + \sqrt{2}b'$, $a', b' \in \mathbb{Q}$.

$$x \cdot y = aa' + \sqrt{2}ba' + a\sqrt{2}b' + 2bb'$$

$$y \cdot x = a'a + a'\sqrt{2}b + \sqrt{2}b'a + 2b'b$$

dato che $x \cdot y, y \cdot x \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow$ dato che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \subset \mathbb{R}$
 $x \cdot y, y \cdot x \in \mathbb{R}$ dove vale la proprietà commutativa

• elemento neutro moltiplicativo.

$1 = \alpha + \sqrt{2}\beta$ dove $\alpha = (a, a)$ e $\beta = (0, a)$, $a \in \mathbb{Z} - \{0\}$
 preso un elemento di $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$

$$a + \sqrt{2}b$$

$$(a + \sqrt{2}b) \cdot 1 = a + \sqrt{2}b$$

$$1 \cdot (a + \sqrt{2}b) = a + \sqrt{2}b \quad \text{dato che vale la proprietà commutativa su } \mathbb{R}$$

• elemento neutro additivo.

$0 = \alpha + \sqrt{2}\beta$ dove $\alpha = (0, a)$, $\beta = \alpha$, $a \in \mathbb{Z} - \{0\}$
 preso un elemento di $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$

$$a + \sqrt{2}b$$

$$(a + \sqrt{2}b) \cdot 0 = 0 = 0 \cdot (a + \sqrt{2}b) \quad \text{dato che vale la proprietà commutativa su } \mathbb{R}$$

VERIFICO ORA CHE OGNI ELEMENTO ESCLUSO LO 0 ADDITIVO
 ABBI A UN INVERSO

preso $(a + \sqrt{2}b) \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ esso appartiene
 a $\mathbb{R}$. Dato che $\mathbb{R}$ è un campo tutti i
 suoi elementi, tranne lo 0 additivo hanno
 un inverso quindi anche tutti gli elementi
 in $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ avranno un inverso. (?)

Esercizio 7. Abbiamo visto che in un anello $(A, +, \cdot)$ con elemento neutro additivo 0 si ha sempre
 che $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$. Denotiamo con $-a$ l'inverso additivo di un elemento $a \in A$. Verificare che si ha
 sempre:

$$\bullet a \cdot (-b) = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b$$

$$\bullet (-a) \cdot (-b) = ab$$

$$\bullet \text{denotiamo brevemente } (b + (-c)) \text{ con } b - c; \text{ verificare che } a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$$

$$\bullet a(-b) = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b$$

DIM:

$a(-b) + ab = a(-b+b) = a \cdot 0$, $a(-b)$ è l'inverso di ab , ma anche $-(ab)$ è l'inverso di ab , dato che l'inverso è unico $-(ab) = a(-b)$
 $(-a)b + ab = b(a-a) = 0$, [...]

• $(-a) \cdot (-b) = ab$

dato che $a(-b) = -(ab)$

$(-a) \cdot (-b) = -[(-a)b] = -[-(ab)] = ab$

• $a \cdot (b + (-e)) = ab - ae$

$a \cdot b + \underbrace{a(-e)}_{\text{quindi}}$

$a \cdot b + (-ae) \in R(I)$

Esercizio 8. Sia A un anello unitario e sia $U(A)$ l'insieme degli elementi invertibili di A :

$$U(A) := \{a \in A : \exists a' \in A \text{ tale che } a \cdot a' = 1 = a' \cdot a\}$$

Dimostrate da soli, senza guardare gli appunti, che il prodotto di due elementi in $U(A)$ è ancora in $U(A)$ e che quindi la moltiplicazione in A induce in $U(A)$ una struttura di gruppo (il gruppo degli invertibili di A). Suggerimento: utilizzate l'esercizio 1.3.

pres. a e b di $U(A)$ possiamo chiamare $(ab)^{-1}$ l'inverso moltiplicativo di ab .

il prodotto tra ab e ab^{-1} vale: $ab(ab)^{-1} = ab \cdot b^{-1} \cdot a^{-1}$

per 1.3) quindi $b \cdot b^{-1} = 1$ e $a \cdot a^{-1} = 1$

quindi il prodotto tra ab e $(ab)^{-1} = 1$

La moltiplicazione induce su $U(A)$ una struttura di gruppo, infatti $(U(A), \cdot)$ è un gruppo. dato che $\exists$ l'elemento neutro: 1 , vale la proprietà associativa della moltiplicazione, dato che vale in A , come anche in $U(A) \subset A$. Ogni elemento di $U(A)$ ha un inverso $| a \cdot a^{-1} = 1$.